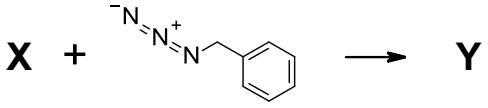
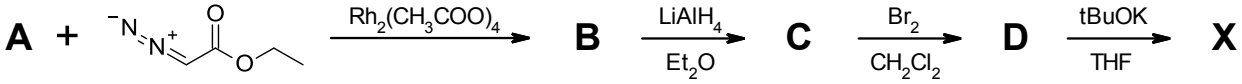
ZADANIE 5

Synteza reagentów do reakcji bioortogonalnych

Związek **X** i jego pochodne ulegają cykloaddycji [2+3] z azydkami organicznymi bez udziału katalizatora.



Siłą napędową reakcji jest w tym przypadku zmniejszenie naprężenia pierścienia występującego w związku **X**. Reakcje tego typu przebiegają niezwykle szybko i bardzo selektywnie, dzięki czemu możliwe jest ich zastosowanie do połączenia odpowiednio sfunkcjonalizowanych cząsteczek nawet we wnętrzu żywych komórek (tzw. reakcje bioortogonalne). Związek **X** otrzymywany jest na drodze 4-etapowej syntezy, zgodnie z poniższym schematem:



Informacje dodatkowe:

1. Związek **A** zawiera 88,8% *(wag*.) węgla i 11,2% *(wag)* wodoru, odbarwia wodę bromową, reagując z bromem w stosunku molowym 1:2, a poddany ozonolizie w obecności Zn tworzy wyłącznie dialdehyd o nierozgałęzionym łańcuchu węglowym i masie molowej 86 g/mol;
2. W reakcji związku **A** z diazooctanem etylu (w stosunku molowym 1:1) w obecności octanu rodu jako katalizatora wydziela się gazowy azot i powstaje bicykliczny związek **B**, zawierający pierścień cyklopropanowy;

3. Związki **B** i **C** odbarwiają wodę bromową;
4. Związek **X** uzyskano w wyniku reakcji związku **D** z nadmiarem *tert*-butanolanu potasu i następczego zobojętnienia mieszaniny reakcyjnej. Związek **X** poddany ozonolizie w obecności Zn tworzy wyłącznie jeden produkt.

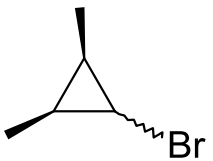
Polecenia:

a. *(12 pkt.)* Narysuj struktury związków **A**, **B**, **C**, **D**, **X**, oraz **Y** (nie uwzględniając stereochemii).

b. *(2 pkt.)* Wyjaśnij krótko, z czego wynika naprężenie pierścienia w związku **X**.

c. *(3 pkt.)* Wiedząc, że podczas syntezy związku **B** powstaje mieszanina dwóch diastereoizomerów będących produktami odpowiadającymi mechanizmowi *syn*-addycji, narysuj wzór szkieletowy związku **B** i oznacz gwiazdką (*) atomy węgla stanowiące centra stereogeniczne, a następnie narysuj wzory obu diastereoizomerów związku **B** (zaznaczając stereochemię tych atomów).

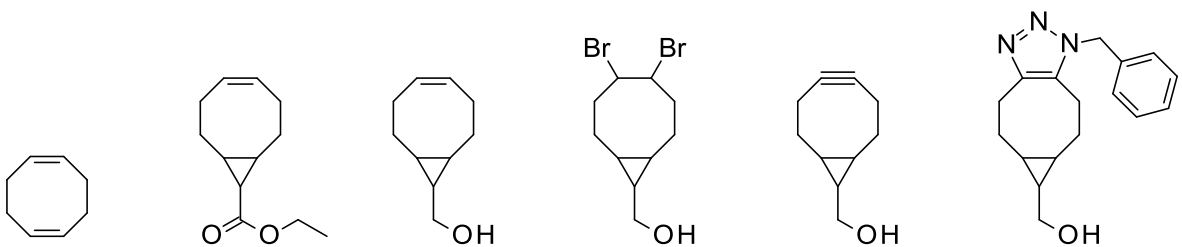
Uwaga*: jeśli nie potrafisz zidentyfikować struktury związku **B**, możesz wykonać polecenie **c.** rozważając 1-bromo-cis-2,3-dimetylocyklopropan (za poprawne rozwiązanie otrzymasz połowę punktów).*



d. *(3 pkt.)* Dla jednego z narysowanych w pkt. ***c*** diastereoizomerów związku **B** narysuj oba stereoizomery związku **Y** (produktu końcowego rozważanych powyżej syntez) i określ ich wzajemną relację (rodzaj izomerii).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.



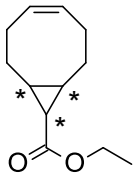
A **B** **C** **D** **X** **Y**

W przypadku błędów wynikających z nieprawidłowej identyfikacji struktury wcześniejszego związku należy przyznać 1 pkt (za każdą kolejną strukturę), o ile wynika ona z rozważanej reakcji i jest prawidłowa z chemicznego punktu widzenia.

b.

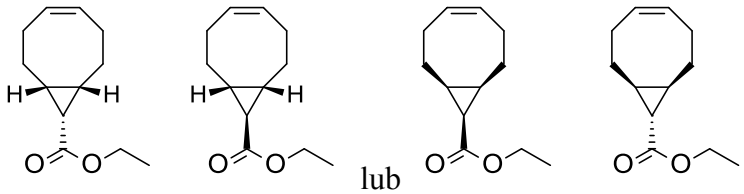
Naprężenie pierścienia cyklooktynowego wynika z geometrii ugrupowania alkinowego – w przypadku pierścienia 8-członowego niemożliwe jest zachowanie liniowości wiązania potrójnego (kątów 180° pomiędzy atomami C_1,C_2,C_3 lub C_2,C_3, C_4 dla C_1–C_2≡C_3–C_4).

c. Asymetryczne atomy węgla w związku **B:**



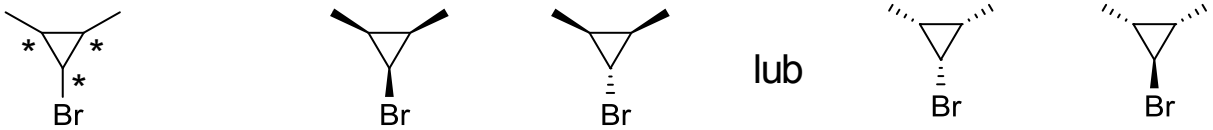
Nieoznaczenie któregokolwiek z tych atomów – 0 pkt.

Pary diastereoizomerów związku **B**:



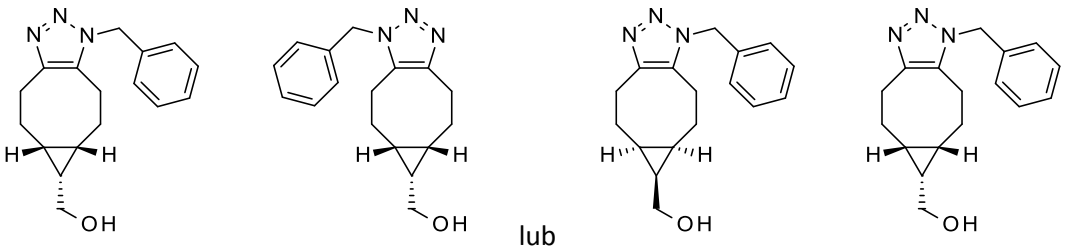
Ważne, aby atomy węgla pierścienia 8-członowego znajdowały się po tej samej stronie płaszczyzny pierścienia 3-członowego. Za błędy w strukturze innego fragmentu cząsteczki należy przyznać połowę punktów (tak jak w wersji z 1-bromo-cis-2,3-dimetylocyklopropanem).

Wersja z 1-bromo-cis-2,3-dimetylocyklopropanem:



[0,5 pkt] [1 pkt] [1 pkt] łącznie max. 1,5 pkt

d.



lub dowolna kombinacja konfiguracji atomów węgla z pierścienia cyklopropanowego (pod warunkiem, że atomy węgla pierścienia 8-członowego znajdują się po tej samej stronie płaszczyzny pierścienia 3-członowego).

Związki są enancjomerami.

Punktacja:

a. Za poprawne podanie wzorów związków **A, B, C, D, X i Y**.	6×2 pkt. = 12 pkt.
b. Za poprawne wyjaśnienie z czego wynika naprężenie pierścienia w związku **X**.	2 pkt.
c. Za poprawne narysowanie wzoru szkieletowego związku **B** i zaznaczenie centrów stereogenicznych. Za narysowanie (zaznaczając stereochemię tych atomów) wzorów obu diastereoizomerów związku **B.** W przypadku zastosowania *1-bromo-cis-2,3-dimetylocyklopropanu – przyznawana jest połowa punktów*	1 pkt. 2× pkt. = 2 pkt.
d. Za poprawne narysowanie obu stereoizomerów związku **Y**. Za określenie rodzaju izomerii.	2×1 pkt. = 2 pkt. 1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**